

DOKUMENTASI DESAIN SISTEM

APLIKASI MULTI-CABANG KASIR (POS) PET SHOP & CAT SERVICES

Analisis UML: Use Case Diagram, Entity-Relationship Diagram (ERD),
dan Class Diagram Model Eloquent

Program Studi	: Teknik Informatika (S1)
Mata Kuliah	: Rekayasa Perangkat Lunak (RPL)
Kampus	: Universitas Pamulang (UNPAM)
Platform	: Backend (Laravel API) & Frontend (Flutter App)
Tanggal	: 31 Mei 2026

RINGKASAN EKSEKUTIF & DESKRIPSI SISTEM

Sistem Kasir Pet Shop & Cat Care merupakan platform kasir (Point of Sale - POS) terintegrasi berbasis multi-cabang (multi-branch) yang melayani transaksi penjualan produk fisik (seperti makanan hewan, aksesoris) serta layanan jasa khusus kucing (Cat Grooming dan Cat Hotel). Proyek ini dibangun menggunakan arsitektur modern yang memisahkan backend dan frontend secara mandiri.

Teknologi Pendukung Utama:

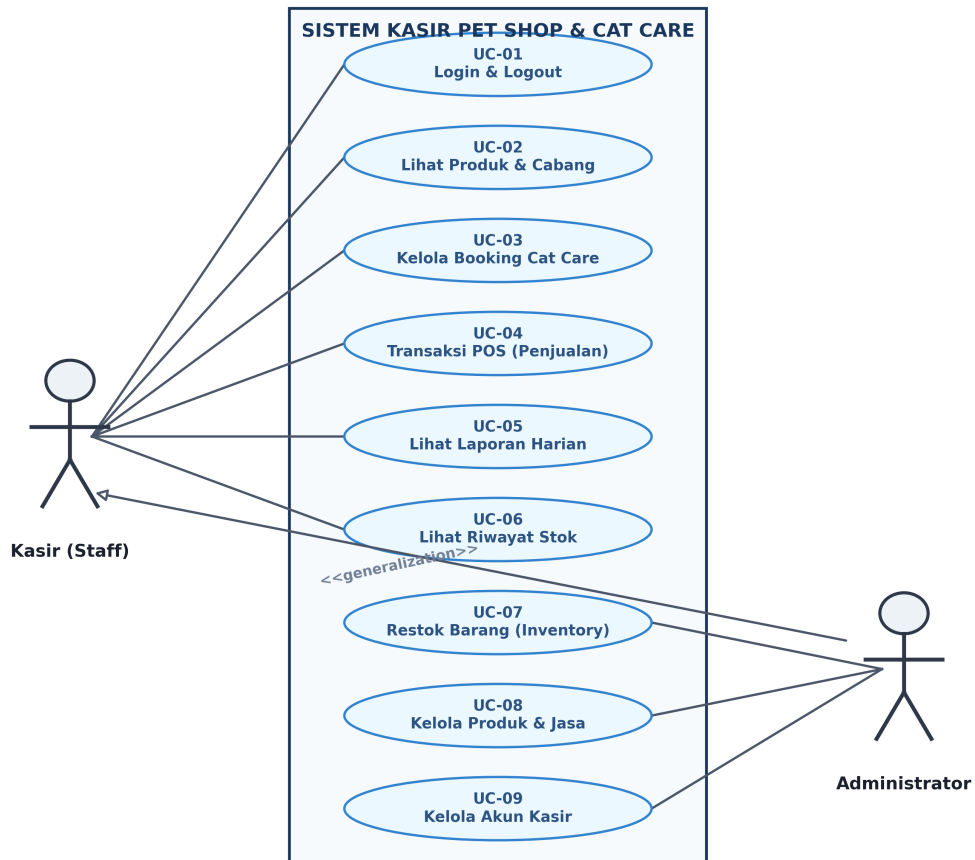
1. **Backend (Laravel RESTful API):** Mengelola database relasional, logika bisnis, keamanan token autentikasi (Laravel Sanctum), pencatatan log aktivitas, manajemen stok multi-cabang, serta pelaporan keuangan terpusat.
2. **Frontend (Flutter Cross-Platform Mobile):** Memberikan antarmuka POS yang responsif, halaman keranjang dinamis untuk kalkulasi kembalian tunai, modul registrasi booking grooming/hotel, serta visualisasi grafik analitik pendapatan bagi administrator.
3. **Database (MySQL/MariaDB):** Berperan sebagai media penyimpanan relasional yang menyimpan data cabang, produk, transaksi, log, dan booking.

Aktor dan Batasan Akses Peran:

- **Kasir (Staff):** Bertugas secara lokal di cabang tertentu. Kasir hanya memiliki akses ke modul POS (pencatatan transaksi penjualan cabang), melihat stok produk cabang, mencatat pendaftaran booking Cat Grooming / Cat Hotel, melihat laporan harian cabang bersangkutan, serta melihat riwayat mutasi stok.
- **Administrator (Owner/Manager):** Memiliki kontrol mutlak atas seluruh sistem. Admin berwenang melakukan CRUD data cabang dan pengguna (kasir), CRUD produk dan tarif jasa, melakukan pengisian ulang stok produk (restock), mengekspor laporan excel global, serta meninjau log aktivitas dan analitik performa pendapatan seluruh cabang secara *real-time*.

BAB I: DIAGRAM USE CASE & SKENARIO

Diagram Use Case di bawah ini menggambarkan interaksi antara dua aktor utama—Kasir dan Administrator—dengan sistem kasir. Hubungan generalisasi (generalization) digunakan dari Administrator ke Kasir, menunjukkan bahwa Administrator mewarisi seluruh kemampuan operasional Kasir ditambah hak akses administratif khusus.

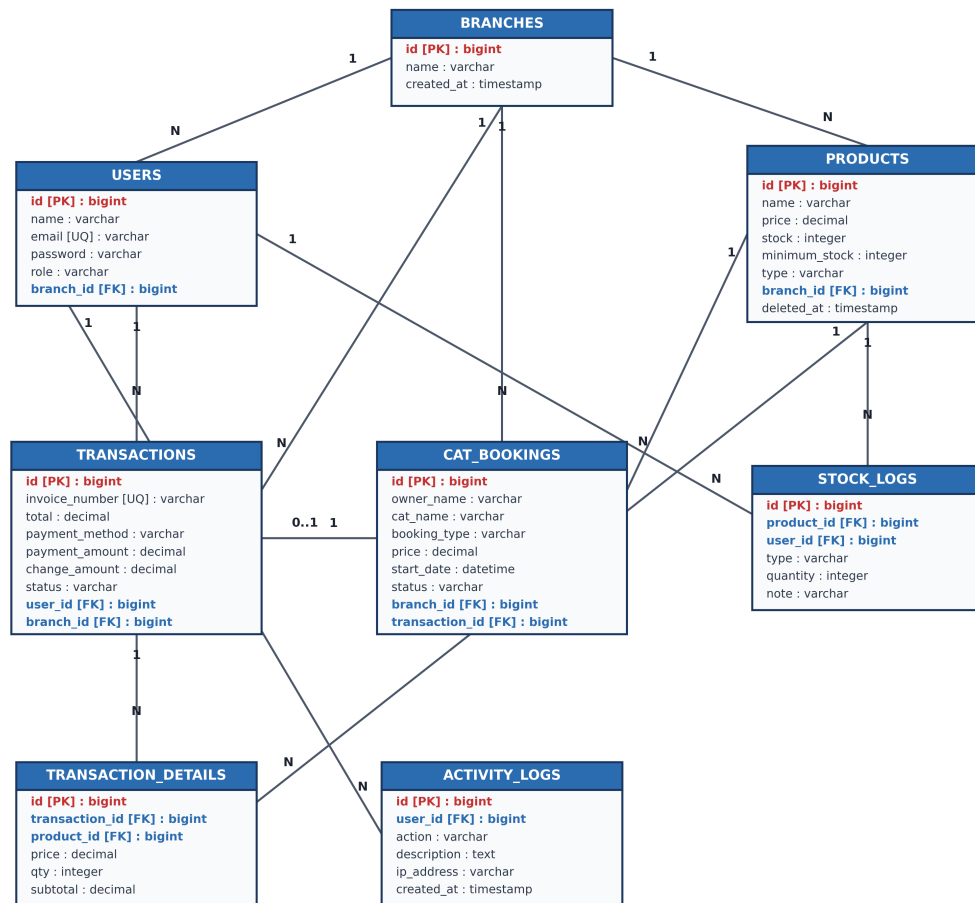


Skenario Utama Use Case Transaksi POS (UC-04)

Elemen Skenario	Deskripsi Skenario
Aktor Utama	Kasir, Administrator
Deskripsi Singkat	Mencatat penjualan produk fisik atau jasa kepada pelanggan di kasir.
Kondisi Awal (Pre)	Staff telah login ke aplikasi POS dan stok produk terisi.
Alur Utama (Flow)	1. Kasir mencari produk/jasa di menu katalog aplikasi. 2. Kasir menambahkan produk ke keranjang belanja. 3. Kasir memilih metode pembayaran (Tunai, QRIS, Transfer). 4. Kasir menginput nominal pembayaran dari pelanggan. 5. Sistem menghitung kembalian dan menyimpan detail transaksi. 6. Sistem memotong stok produk secara otomatis.
Kondisi Akhir (Post)	Stok produk berkurang, transaksi tersimpan, invoice terbit.

BAB II: ENTITY-RELATIONSHIP DIAGRAM (ERD)

Diagram ERD di bawah ini menunjukkan struktur penyimpanan database relasional sistem kasir. Model relasi mendukung multi-cabang (multi-branch) dengan relasi 'one-to-many' dari cabang (branches) ke seluruh tabel data operasional (users, products, transactions, cat_bookings).

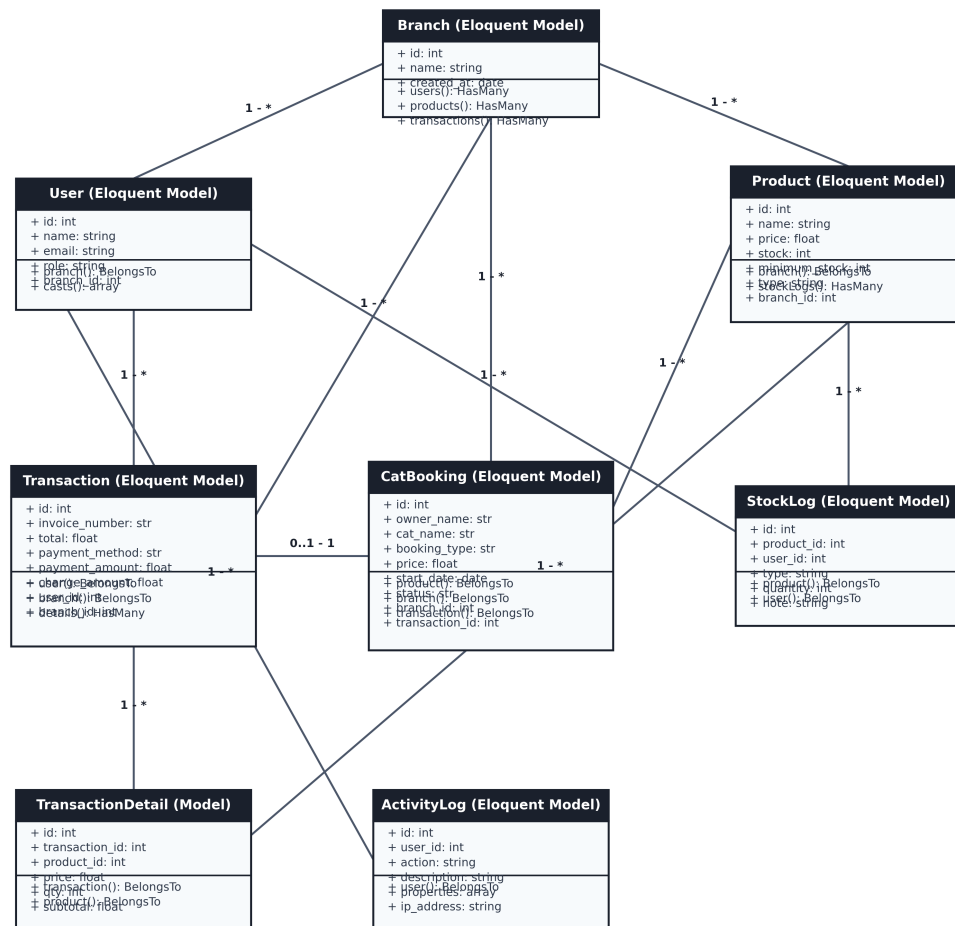


Kamus Data (Data Dictionary) - Sampel Tabel Utama

Tabel	Nama Kolom	Tipe Data	Keterangan
transactions	id	Bigint (PK)	ID unik transaksi (Auto Increment)
transactions	invoice_number	Varchar(255) (UQ)	Kode invoice penjualan unik
transactions	total	Decimal(15,2)	Total nominal transaksi belanja
transactions	payment_method	Varchar(50)	Metode pembayaran (tunai/qris)
transactions	user_id	Bigint (FK)	Relasi ke tabel users (staf kasir)
transactions	branch_id	Bigint (FK)	Relasi ke tabel cabang (branches)
cat_bookings	id	Bigint (PK)	ID unik booking layanan (Auto-Inc)
cat_bookings	cat_name	Varchar(255)	Nama kucing yang ditiip/grooming
cat_bookings	booking_type	Varchar(50)	Kategori booking (grooming/pethotel)
cat_bookings	product_id	Bigint (FK)	Relasi ke produk (layanan jasa)

BAB III: DIAGRAM CLASS (MODEL RELATIONSHIPS)

Diagram Class di bawah ini menguraikan struktur kelas Model Eloquent dalam aplikasi Laravel. Setiap model merepresentasikan entitas database dan mendefinisikan metode relasi asosiasi objek (seperti belongsTo, hasMany) yang digunakan dalam query ORM aplikasi.



Keterangan Relasi Kelas Model ORM

1. **User & Branch:** Setiap model User berasosiasi dengan tepat satu Branch (*BelongsTo*), sementara Branch dapat memiliki banyak User (*HasMany*).
2. **Product & Branch:** Setiap produk atau paket jasa grooming terdaftar di satu Branch guna mengisolasi persediaan stok barang antar-cabang secara lokal.
3. **Transaction & Details:** Kelas Transaction memiliki relasi satu-ke-banyak (*HasMany*) dengan TransactionDetail yang mencatat kuantitas (qty) dan harga historis saat produk dibeli.
4. **CatBooking & Transaction:** Model CatBooking berelasi opsional (*0..1 ke 1*) dengan Transaction. Saat pendaftaran awal status booking 'pending', dan setelah pembayaran diselesaikan, relasi FK transaction_id diisi untuk menghubungkannya ke transaksi POS.

PENUTUP & REKOMENDASI IMPLEMENTASI

Dokumentasi desain sistem (Use Case, ERD, dan Class Diagram) ini memberikan cetak biru arsitektur yang solid untuk pengembangan dan pemeliharaan Aplikasi Kasir Pet Shop & Cat Care. Berdasarkan analisis desain sistem ini, berikut beberapa rekomendasi teknis untuk pengembangan fase berikutnya: **1. Implementasi Database Indexing:** Untuk mendukung performa sistem multi-cabang yang akan mengalami pertumbuhan transaksi yang pesat, kolom `branch_id` dan `created_at` pada tabel transaksi perlu diindeks secara komposit guna mempercepat kalkulasi laporan harian. (Langkah ini telah diinisiasi pada sebaran migrasi terbaru).

2. Sinkronisasi Stok Real-Time (Concurrency Management): Pada modul transaksi POS, proses pengurangan stok produk harus dilindungi oleh *Database Transaction (DB::transaction)* dan fitur *shared lock (lockForUpdate)* pada Laravel untuk mencegah terjadinya *race condition* stok negatif saat dua kasir menjual produk yang sama secara bersamaan.

3. Validasi Keamanan Token: Penggunaan Laravel Sanctum harus menerapkan masa kedaluwarsa token (expiration time) serta pencatatan alamat IP pada tabel `activity_logs` untuk melacak akses kasir yang tidak sah.

4. Skalabilitas Booking Layanan: Pada tabel `cat_bookings`, sistem dapat ditingkatkan di masa depan dengan menambahkan penjadwalan kamar otomatis (Cat Hotel Room Assignment) untuk mencegah *double-booking* kandang pada rentang tanggal penitipan yang tumpang tindih.

Pamulang, 31 Mei 2026

Mengetahui,

Dosen Pengampu Mata Kuliah RPL,

NIDN. / Tim Dosen RPL UNPAM